—南 昌 大 学 考 试 试 卷—

【适用时间：2023～2024 学年秋季学期　　试卷类型：[B]卷】

教师填写栏	课程编号：	550GL015	试卷编号：	10026
	课程名称：	高等数学（2）上		
	开课学院：	数学与计算机学院	考试形式：	闭卷
	适用班级：	2023 级经济类	考试时间：	120 分钟
	试卷说明：	1、本试卷共 3 页。 2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。		

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	累分人签名
题分	15	15	10	12	18	18	12				100	
得分												

考生填写栏	考生姓名：		考生学号：	
	所属学院：		所属班级：	
	所属专业：		考试日期：	
	考生须知	1、请考生务必查看试卷中是否有缺页或破损。如有立即举手报告以便更换。 2、严禁代考，违者双方均开除学籍； 严禁自备草稿纸、携带手机、携带小抄等入场，违者按考试违规处理。		
	考生承诺	本人知道考试违纪、作弊的严重性，将严格遵守考场纪律，如若违反则愿意接受学校按有关规定处分！ 考生签名：_____		

得 分	评阅人

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列叙述正确的是（　　）

A. 发散数列必是无界数列　　B. 有界数列必收敛

C. 收敛数列必是有界数列　　D. 发散数列的任意子数列必发散

2. 设 $f'(x_0)$ 存在，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=$（　　）

A. $-2f'(x_0)$　　B. $3f'(x_0)$　　C. $f'(x_0)$　　D. $2f'(x_0)$

3. 若 $\sin x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$（　　）

A. $x\cos x-\sin x+C$　　B. $-x\sin x-\cos x+C$　　C. $x\cos x+\sin x+C$　　D. $x\sin x-\cos x+C$

4. 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续是 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的（　　）

A. 充分而非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

5. 函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　　）

A. 不连续也不可导　　B. 连续且可导　　C. 不连续但可导　　D. 连续但不可导

得 分	评阅人

二、判断题（每题 2 分，共 10 分）（在每题的括号内正确的打 T，错误的打 F）

6. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 处连续，则 $\varphi(x)=\max\{f(x),g(x)\}$ 在点 x_0 处也连续.（　　）

7. 当 $x\to a$ 时，$f(x)$ 为无穷大量，$g(x)$ 为无穷大量，则 $f(x)g(x)$ 的和必为无穷大量.（　　）

8. 函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，则 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处也可能不连续.（　　）

9. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则 $d\left[\int f(x)dx\right]=f(x)$.（　　）

10. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上均可积，则 $f(x)+g(x)$ 在 $[a,b]$ 上也可积.（　　）

得 分	评阅人

三、填空题（每题 3 分，共 15 分）

11. 若函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0,1]$，则函数 $f(\ln x)$ 的定义域为_____.

12. 设函数 $f(x)=\begin{cases} 2a+x^2, & x\le 0 \\ \dfrac{\sin x}{2x}, & x>0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 a 的值为_____.

13. 当 $x \to 0$ 时，无穷小量 $\ln(2-\cos^2 x)$ 与 Ax^k 是等价无穷小，则 $A=$_____， $k=$_____.

14. $d\left[\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^2}\,dt\right]=$_____.

15. 设 $y=e^{\arcsin\sqrt{x}}$，则 $dy=$ _____.

得 分	评阅人

四、计算题（每题 6 分，共 12 分）

16．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]$

17．求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{6+x}\right)^x$

得 分	评阅人

五、解答题（每题 6 分，共 18 分）

18．已知 $y=x^{\tan x}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

19．设 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{y-2}-xy^2=1$ 确定的隐函数，求 $y''(0)$.

20．求由参数方程 $\begin{cases} x=\arctan t \\ 2y-ty^2+e^t=5 \end{cases}$ 所确定的函数的导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

得 分	评阅人

六、计算题（每题 6 分，共 18 分）

21．求不定积分 $\int\dfrac{1}{x(x^2+1)}dx$.

22．求定积分 $\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|dx$.

23．某商店每年销售某种商品 a 件，每次购进的手续费为 b 元，而每件的库存费为 c 元/年. 若该商品均匀销售，且上批销售完立即进下一批货，问商店应分几批购进此种商品，能使所用的手续费及库存费总和最少？

得 分	评阅人

七、应用题（每题 6 分，共 12 分）

24．求由曲线 $(x-2)^2+y^2=1$ 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

25．证明方程 $x^5-5x+1=0$ 有且仅有一个小于 1 的正实根.